

מודול 3 — יסודות רשתות — תרגול

חומר לימוד

1 יחידות

תוכן העניינים

1.  תרגול — מודול 3: יסודות רשתות

תרגול — מודול 3: יסודות רשתות

חלק א' — שאלות תרגול (עם תשובות). חלק ב' — תרגיש מהחיים האמיתיים.

חלק א' — שאלות תרגול

- Q1.** מנה את 7 שכבות OSI, ולכל אחת פרוטוקול לדוגמה.
- Q2.** מהם שלושת שלבי ה-3-Way Handshake?
- Q3.** בסריקת nmap: איזו תשובה מעידה שפורט פתוח? סגור? מסונן?
- Q4.** לאיזה שירות שייך כל פורט: 21, 22, 80, 443, 445, 3389?
- Q5.** מה ההבדל בין TCP ל-UDP? תן שירות לכל אחד.
- Q6.** כמה כתובות ב- 24/? כמה שמישות? ומה הפקודה לחישוב?
- Q7.** מה עושה ARP, ומהי מתקפת ARP Poisoning?
- Q8.** הכתובת 172.20.5.10 — פרטית או ציבורית? לפי איזה טווח?

תשובות

1. Application(HTTP), Presentation(TLS), Session(RPC), Transport(TCP), Network(IP), Data Link(Ethernet/ARP), Physical (כבל).
2. SYN → SYN-ACK → ACK.
3. פתוח=SYN-ACK; סגור=RST; מסונן=אין תשובה.
4. 21=RDP=3389, 445=SMB, 443=HTTPS, 80=HTTP, 22=SSH, FTP.
5. TCP אמין ומבוסס-חיבור (HTTP/מייל); UDP מהיר וללא חיבור (DNS/סטרימינג).
6. 256 כתובות, 254 שמישות; `ipcalc 192.168.1.0/24`.
7. ARP מתרגם IP ↔ MAC ברשת מקומית; Poisoning = תוקף עונה בשקר ומיירט תעבורה (MITM).
8. פרטית — טווח 172.16.0.0/12.

חלק ב' — תרחיש מהחיים האמיתיים

“ניתוח לחיצת יד ב-Wireshark” 🔍

אתה בבדיקה פנימית ורוצה להבין את התעבורה ברשת. **בצע במעבדה:**

```
# פתח Wireshark (או tcpdump) טרמינל 1 – פתח:
sudo wireshark &
# בסינון הקלד: tcp.flags.syn==1
# טרמינל 2 – צור תעבורה:
curl http://example.com
```

המשימה: 1. אתר ב-Wireshark את שלוש חבילות פתיחת החיבור. איזו יצאה ממך, ואיזו מהשרת? 2. שנה את הסינון ל-dns. גלוש לאתר וזהה את שאילתת התרגום. איזה פרוטוקול תעבורה (TCP/UDP) ואיזה פורט? 3. אם היית תוקף ברשת זו — אילו שתי מתקפות שכבה-2/3 היו רלוונטיות למה שראית?

פתרון מנחה 💡

- 1. **SYN** יצא ממך (הלקוח), **SYN-ACK** מהשרת, ואז **ACK** ממך — פתיחת החיבור.
- 2. DNS פועל מעל **UDP פורט 53**; תראה Standard query ו-query response.
- 3. **ARP Poisoning** (MITM על שכבה 2) לאיסוף תעבורה, ו-**DNS Spoofing** (זיוף תשובת DNS) להפניית הקורבן לשרת זדוני.

🎯 לראות את המנגנונים “בחיים” (Handshake, DNS) הופך את התיאוריה למוחשית — וזה בסיס להבנת סריקות (מודול 6) ומתקפות רשת.

⬅ חזרה למודול · תרגילים מעשיים